

DATA FOR
BETTER ADOPTION

유기동물 입양 가능성 예측 및 우선 지원 시스템

Austin Animal Center 입소·퇴소 데이터를 활용한
머신러닝 기반 의사결정 지원 프로젝트 기획서

PROJECT PROPOSAL | 2026

01 프로젝트 배경과 목표

보호소에는 많은 유기동물이 입소하지만, 모든 동물이 같은 속도로 입양되는 것은 아닙니다. 인력과 예산이 제한된 상황에서 담당자가 더 많은 도움이 필요한 동물을 조기에 파악할 수 있다면 홍보와 지원의 효과를 높일 수 있습니다.

문제

입양까지 걸리는 시간과 결과가 동물마다 다르지만, 모든 동물에게 동일한 수준의 홍보·지원 제공은 어렵습니다.

해결 방향

입소 시점에 이미 알 수 있는 정보만으로 입양 가능성을 예측해, 낮은 가능성의 동물을 우선 지원합니다.

프로젝트 목표

“보호소에 들어온 동물이 입양될 가능성을 예측하는 AI”

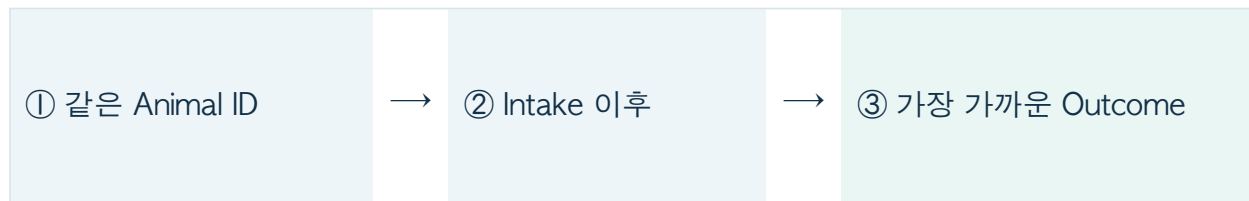
우선 홍보	입양 행사 참여
SNS 노출 강화	추가 건강관리

예측은 끝이 아니라 개입의 시작입니다. 모델 결과는 담당자에게 지원 우선순위를 제안하는 신호로 사용됩니다.

02 데이터 구성과 올바른 연결

INTAKES 입력 데이터 X	OUTCOMES 정답 y
동물 종류 · 품종 · 성별 · 나이 · 색상 입소 유형 · 건강 상태 · 발견 장소 · 입소 날짜	입양 · 주인 반환 · 보호소 이동 안락사 · 자연사 등 퇴소 결과

핵심 병합 원칙



같은 동물이 여러 번 입소할 수 있으므로 Animal ID만으로 단순 병합하지 않습니다. 각 입소 건을 기준으로 이후에 발생한 가장 가까운 퇴소 기록을 연결해야 올바른 학습 표본이 됩니다.

예측 시점 준수

모델 입력에는 반드시 “보호소 입소 순간”에 확인 가능한 정보만 포함합니다. 퇴소 결과나 입소 후 발생한 정보는 데이터 누수 방지를 위해 제외합니다.

03 입력 변수와 예측 정답

입력 데이터 X

	동물 종류, 품종, 색상
	나이, 성별, 중성화 여부
	건강 상태, 입소 유형
	입소 월, 입소 계절

예측 정답 y | Binary Classification

ADOPTION	1	입양 성공
OTHER OUTCOMES	0	주인 반환 · 이동 · 안락사 · 자연사 등

운영 단계에서는 모델이 산출한 입양 성공 확률을 바탕으로 “입양 가능성 낮음” 또는 “우선 홍보 필요”와 같은 실행 가능한 안내를 제공합니다.

04 분석 및 모델 개발 과정

01 데이터 수집	02 데이터 병합
03 EDA	04 데이터 전처리
05 Feature Engineering	06 Train/Test 분리
07 모델 학습	08 모델 평가
09 최종 모델 선택	10 Streamlit 구현

EDA 주요 질문

품종 어떤 품종이 상대적으로 잘 입양되는가?

나이 연령대에 따라 입양률이 달라지는가?

성별 성별 또는 중성화 여부의 영향은 무엇인가?

건강 입소 당시 건강 상태와 입양률은 어떤 관계인가?

입소 유형 입소 경로에 따라 결과가 달라지는가?

05 전처리, 모델링, 평가 전략

데이터 전처리

결측치 처리
중복 제거
범주형 데이터 인코딩
날짜 데이터 변환
나이 수치 변환

후보 모델

Logistic Regression
Random Forest
XGBoost

성능과 설명 가능성을 함께 비교

평가 지표

	전체 예측 중 정답 비율
	지원 대상으로 분류한 동물 중 실제 저입양 가능성 비율
	실제 저입양 가능성 동물을 얼마나 놓치지 않았는가
	Precision과 Recall의 균형
	분류 임계값 전반의 구분 성능

평가 우선순위

입양 가능성이 낮은 동물을 놓치지 않는 것이 중요하므로 Recall과 F1-score를 핵심 지표로 봅니다. Accuracy만으로 모델을 선택하지 않습니다.

06 최종 서비스 구상

Streamlit 기반의 간단한 입력 화면에서 보호소 담당자가 동물 정보를 입력하면, 예측 확률과 우선 지원 안내를 즉시 확인할 수 있도록 구현합니다.

품종 Labrador Mix	82% 입양 성공 확률 입양 가능성: 낮음 우선 홍보 필요
나이 2세	
성별 중성화 수컷	
건강 상태 Normal	

서비스 출력 원칙

- 확률값과 이해하기 쉬운 위험 수준을 함께 제공
- 우선 홍보, 행사 참여, SNS 노출, 건강관리 등 후속 행동을 제안
- 결과는 담당자의 판단을 돕는 참고 정보로 명확히 표시

07 기대 효과와 사회적 가치

조기 발견	입양 가능성이 낮은 동물을 입소 초기에 파악
우선순위	보호소의 홍보·지원 순서 결정에 도움
자원 효율	한정된 인력과 예산을 더 효과적으로 배분
데이터 기반	담당자의 경험을 보완하는 객관적 근거 제공

사람이 판단하고, AI가 지원합니다

윤리적 원칙

이 시스템은 동물의 생명을 AI가 판단하는 도구가 아닙니다. 입양 가능성이 낮은 동물을 조기에 발견해 더 많은 관심과 홍보를 받을 수 있도록 돕는 의사결정 보조 도구입니다. 최종 판단은 항상 보호소 담당자가 수행합니다.

한 문장 요약

Austin Animal Center의 입소·퇴소 데이터를 활용하여 입소 시점의 정보만으로 유기동물의 입양 가능성을 예측하고, 입양 가능성이 낮은 동물을 조기에 찾아 홍보와 지원의 우선순위를 제안하는 머신러닝 기반 의사결정 지원 시스템입니다.